

欧拉路径与哈密顿路径专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经学过基础图论与染色方法，准备系统提升“图上走法”判断能力的学生

本目录页帮助把欧拉与哈密顿专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	欧拉路径与哈密顿路径
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	2
3.1	课堂讲义	2
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	3
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助分清欧拉与哈密顿两类问题，建立最核心的判定框架；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练“会区分模型、会排除、会构造”；
3. 周测 A 卷：检查欧拉判定与基础哈密顿必要条件是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查结构分析、反例构造和综合判断是否真正到位。

对应文件名

- 讲义：euler_hamilton_handout.tex / euler_hamilton_handout.pdf
- 提高训练题单：euler_hamilton_advanced_problem_set.tex / euler_hamilton_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：euler_hamilton_weekly_test_A.tex / euler_hamilton_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：euler_hamilton_weekly_test_B.tex / euler_hamilton_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“欧拉看边、哈密顿看点”这个最核心区别；
2. 再完成提高训练题单，把奇度点判定、二分图染色和结构排除做熟；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础判断是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查能否做综合说明和反例构造。

不建议的做法

- 看到“走法题”就只盯着度数，不先分清题目到底看边还是看点；
- 把哈密顿问题也机械套成“奇度点判定”；
- 满足必要条件后就直接断言“一定存在”。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 欧拉道路、欧拉回路、哈密顿路径、哈密顿回路分别是什么意思；
- 为什么欧拉问题由度数奇偶决定；
- 为什么哈密顿问题没有同样简单的统一判定法；
- 怎样用二分图染色和结构切分排除哈密顿回路。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否快速判断题目属于欧拉还是哈密顿；
- 能否正确使用奇度点结论；
- 能否用度数为 1 的点、二分图黑白点数、公共顶点等结构进行排除；
- 能否举出合适反例说明“必要条件不充分”。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 欧拉道路与欧拉回路的判定是否稳定；
- 基础哈密顿路径与回路是否会判断；
- 是否能用最经典的黑白染色处理网格图。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 是否会举反例区分两类问题；
- 是否会进行结构说明，而不只是写结论；
- 是否真正理解必要条件与充分条件的差别。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，稳住欧拉判定；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，重点理解哈密顿问题的常见排除方法；
3. 第 3 次：完成提高训练题单，并把错题按“模型分错 / 判定错 / 构造不会 / 证明不完整”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单综合题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我能准确说出欧拉问题和哈密顿问题的区别；
2. 我会判断连通图是否有欧拉回路；
3. 我会判断连通图是否有欧拉道路；
4. 我知道哈密顿问题不能机械地套奇度点结论；
5. 我会用黑白染色排除某些网格图的哈密顿回路；
6. 我会利用度数为 1 的点排除哈密顿路径；
7. 我会举出“有欧拉无哈密顿”或“有哈密顿无欧拉”的例子；
8. 我知道必要条件满足后，往往还需要具体构造或进一步结构分析。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 每做一道题，先让孩子先说“这题看边还是看点”；
- 如果卡住，可以只提示“数数奇度点”或“试试黑白染色”；
- 订正时重点不只是对错，更要看孩子是否把两类模型混淆；
- 反例题建议让孩子先自己画图，再比较不同例子。

和后续专题的衔接

这个专题学完以后，可以继续自然过渡到二分图、匹配与覆盖、更系统的网格图路径问题，以及图论中的构造与极值专题。